

BD1(LMD) – TP4

Produit cartésien

Exercice 1

Dans cet exercice, vous utiliserez la base **Exemples**

Un magasin de vêtements propose 3 modèles de pantalons :

Modeles :

idModele	nom	prixdebase
1	cargo	24
2	plesio	32
3	xtremio	30

Chaque modèle existe en 4 versions différentes :

Versions :

idMC	matiere	coloris	surcout
1	cuir	noir	18
2	lin	écru	10
3	coton	blanc	6
4	coton	noir	6

Chaque modèle peut être "envoyé à domicile" ou "à retirer en point relais" :

Acheminements :

idA	typ	coutexpedition
1	Envoi à domicile	5
2	retrait en point relais	1

Un client fait le choix d'un modèle, d'une version et d'un mode d'acheminement.

Il paiera un prix total correspondant à : "prix de base" + "surcoût" + "coutexpedition"

Créez une requête afin d'afficher tous les choix possibles dont le prix total est <= 39.99€

Résultat exact attendu :

nom	matiere	coloris	typ	prix_total
cargo	lin	écru	Envoi à domicile	39.0
cargo	lin	écru	retrait en point relais	35.0
cargo	coton	blanc	Envoi à domicile	35.0
cargo	coton	blanc	retrait en point relais	31.0
plesio	coton	blanc	retrait en point relais	39.0
xtremio	coton	blanc	retrait en point relais	37.0
cargo	coton	noir	Envoi à domicile	35.0
cargo	coton	noir	retrait en point relais	31.0
plesio	coton	noir	retrait en point relais	39.0
xtremio	coton	noir	retrait en point relais	37.0

Solution

```
SELECT nom,matiere,coloris,typ,
       prixdebase+surcout+coutexpedition prix_total
FROM Modeles, Versions, Acheminements
WHERE prixdebase+surcout+coutexpedition<39.99;
```

Exercice 2

Dans cet exercice, vous utiliserez la base **Exemples**

On considère deux ensembles de points.

Dans le premier ensemble (que nous appellerons E) il y a 25 points nommés de P1 à P25

Dans le second ensemble (que nous appellerons F) il y a 27 points nommés de P26 à P52

On stocke les noms et coordonnées de chaque point dans deux tables E et F.

Voici un aperçu du contenu de ces 2 tables :

E :

nom	abscisse	ordonnee
P1	6.72255507683114	102.289860654354
P10	90.3217067413273	99.3934555929432
P11	-30.9599200188509	17.7682596736682
P12	-28.4750949739289	16.2726235713251
P13	1.69721689875028	-3.3604795922121

F :

nom	abscisse	ordonnee
P26	100.739896998332	40.3163257863241
P27	101.781394786672	74.7344928125379
P28	-102.542669788182	37.8890770490009
P29	-103.008288408114	59.1898875840417

On aimerait classer les segments formés d'un point de E et d'un point de F par valeur croissante de leur longueur. Ecrivez la requête qui réponde au problème et qui affiche les 4 segments les plus courts.

rappel : la longueur d'un segment [AB] vaut $\sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$

Indication : utilisez les fonctions numériques SQRT, POW et ROUND

Résultat exact attendu :

segment	longueur
[P10, P52]	18.6
[P10, P27]	27.2
[P3, P32]	37.2
[P10, P44]	37.8

Solution

```
SELECT CONCAT('['||E.nom||','||F.nom||']') segment,
       round(SQRT(POW(E.abscisse-F.abscisse,2)+POW(E.ordonnee-F.ordonnee,2)),1) Longueur
FROM E, F
ORDER by 2
limit 4;
```

Exercice 3

Dans cet exercice, vous utiliserez la base **EDT**

- La table **Seances** possède 2450 lignes.
La table **Utilise** possède 2621 lignes.
Dites combien (sans exécuter la requête SVP !) le produit cartésien de **Seances** par **Utilise** aura de lignes.

SOLUTION

1) $2450 \times 2621 = 6421450$ lignes !

- On exécute cette requête :
SELECT idSeance, titreSeance
FROM Seances
ORDER BY idSeance;

Voici les lignes n°1, n°2 et n°2450
retournées :

idSeance	titreSeance
17	COM
74	PTUT
...	...
97549	Semaine Spé 2

On exécute cette requête :
SELECT idSeance, idSalle
FROM Utilise
ORDER BY idSeance;

Voici la ligne n°1, n°2 et n°2621 retournées :

idSeance	idSalle
17	IN0.09
721	IN0.07
...	...
97549	IN1.09

En déduire (sans exécuter la requête) ce que vaudrait la ligne n°2622 de la requête suivante :

SELECT s.idSeance, titreSeance, u.idSeance, idSalle
FROM Seances s CROSS JOIN Utilise u
ORDER BY 1,3;

SOLUTION

2) 74 | PTUT | 17 | IN0.09

Exercice 4

Dans cet exercice, vous utiliserez la base **EDT**

- Créer une requête affichant pour chaque séance où il y a eu un prof, le nom et le prénom du prof qui a fait cours (plutôt que l'idProf).
Aperçu attendu (au total il y a 2238 lignes dans le résultat) :

idSeance	titreSeance	idModule	nomProf	prenomprof	idgroupe	jour	heureDebut	heurefin
3059	PPP	M3303	BERGER	AMANDINE	S3G2	2020-11-25	08:30:00	10:30:00
4637	PPP	M3303	BERGER	AMANDINE	S3G3	2020-11-27	15:30:00	17:30:00
8776	Algèbre	M4202C	BERGER	AMANDINE	S4G3.2	2021-03-04	08:30:00	09:30:00

SELECT idSeance, titreSeance, idModule, nomProf, prenomprof, idgroupe, jour, heureDebut, heurefin
FROM Seances, Professeurs
WHERE Seances.idProf=Professeurs.idProf;

2. Pour toutes les séances qui utilisent au moins une salle, affichez les salles qu'elles utilisent.
Aperçu attendu

idSeance	titreSeance	idModule	idProf	idGroupe	jour	heureDebut	heureFin	salles
17	COM	M3205	ADU	S3G2	2020-10-21	10:30:00	12:30:00	IN0.09
721	COM	M3205	ADU	S3G3	2020-10-14	13:45:00	15:45:00	IN0.07
782	Init Algo	M1102	ADU	S1G2	2020-09-14	08:30:00	10:30:00	IN0.06,IN0.07

```

select
  Seances.idSeance,
  titreSeance,
  idModule,
  idProf,
  idGroupe,
  jour,heureDebut,heureFin,
  group_concat(idSalle) salles
from Seances cross join Utilise
where Seances.idseance=Utilise.idSeance
group by idSeance;

```

Exercice 5

Dans cet exercice, vous utiliserez la base **Exemples**

On considère la table **Binaire** ci-dessous:

numbit
0
1

Cette table possède une seule colonne. Cette colonne s'appelle : **numbit**.

A partir de cette table **Binaire**, construisez une requête retournant toutes les possibilités de 4 bits a, b, c et d avec exactement 2 bits égaux à 1

Voici le résultat que votre requête devra permettre d'obtenir.

Vous tiendrez en particulier compte de l'ordre d'affichage des lignes résultats.

a	b	c	d
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

SOLUTION

```
SELECT A.numbit a,B.numbit b, C.numbit c, D.numbit d
FROM Binaire A, Binaire B, Binaire C, Binaire D
WHERE A.numbit+B.numbit+C.numbit+D.numbit=2
ORDER BY a,b,c,d;
```

Exercice 6

On reprend l'exercice 4 1).

Créer une requête affichant pour chaque séance :

- S'il y a un prof pour cette séance : le nom et le prénom du prof qui a fait cours plutôt que idProf.
- S'il n'y a pas de prof pour cette séance : ne rien mettre dans les colonnes NomDuProf et PrenomDuProf

Aperçu attendu :

idSeance	titreSeance	idModule	NomDuProf	PrenomDuProf	idgroupe	jour	heureDebut	heurefin
93087	Probas & Stats	M3201	BERGER	AMANDINE	S3G1	2020-09-22	15:45:00	16:45:00
74	PTUT	M4106			S4G1	2021-01-29	13:30:00	17:30:00

SOLUTION

```
select idSeance,titreSeance,idModule,
       IF(Seances.idProf is NULL,NULL,nomProf) 'NomDuProf',
       IF(Seances.idProf is NULL,NULL,prenomProf) 'PrenomDuProf',
       idgroupe,jour,heureDebut,heurefin
from Seances ,Professeurs
where Seances.idProf=Professeurs.idProf or Seances.idProf is NULL;
```

Exercice 7

Dans cet exercice, vous utiliserez la base **Exemples**

On reprend l'ensemble de points E

1) Créez une requête afin d'afficher le nom de tous les triangles dont les extrémités sont formés de 3 points différents de E. Ecrivez la requête la plus concise possible.

Attention : faites en sorte de ne pas afficher plusieurs fois le même triangle (les triangles suivants sont tous identiques : [P3,P1,P2] , [P3, P2, P1] , [P2, P1, P3], [P2, P3, P1], [P1, P2, P3], [P1, P3, P2])

Aperçu attendu (il y a 2300 lignes dans le résultat) :

```
triangle      |
-----+
[P2,P3,P8]    |
[P4,P8,P9]    |
```

2) Créez une requête (la plus concise possible) afin de classer les triangles par valeur croissante de leur aire. Vous n'afficherez que les 4 triangles dont l'aire est la plus faible.

Rappel : voici la formule permettant de calculer l'aire d'un triangle ABC connaissant les coordonnées de ses sommets :

$$\text{Aire} = \frac{1}{2} |(x_A - x_B) \times (y_C - y_B) - (x_C - x_B) \times (y_A - y_B)|$$

Résultat exact attendu :

triangle	aire
[P11, P24, P3]	0.8
[P1, P18, P20]	1.2
[P20, P24, P6]	1.3
[P13, P14, P16]	1.7

Solution 1)

```
SELECT concat(['',a.nom,',',' ',b.nom,',',' ',c.nom,']) triangle
FROM E a, E b, E c
WHERE a.nom < b.nom and b.nom < c.nom
```

Solution 2)

```
SELECT concat(['',a.nom,',',' ',b.nom,',',' ',c.nom,']) triangle,
round(0.5*abs((a.abscisse-b.abscisse)*(c.ordonnee-b.ordonnee)-(c.abscisse-
b.abscisse)*(a.ordonnee-b.ordonnee)),1) aire
FROM E a, E b, E c
WHERE a.nom < b.nom and b.nom < c.nom
ORDER BY 2
limit 4;
```